

Note de Cours 01

TE 1 : 31 mars 2026 (mardi)

TE 2 : 1 juin 2026 (lundi)

-
- précision
 - rapidité
 - raison économique
 - sécurité
 - fiabilité

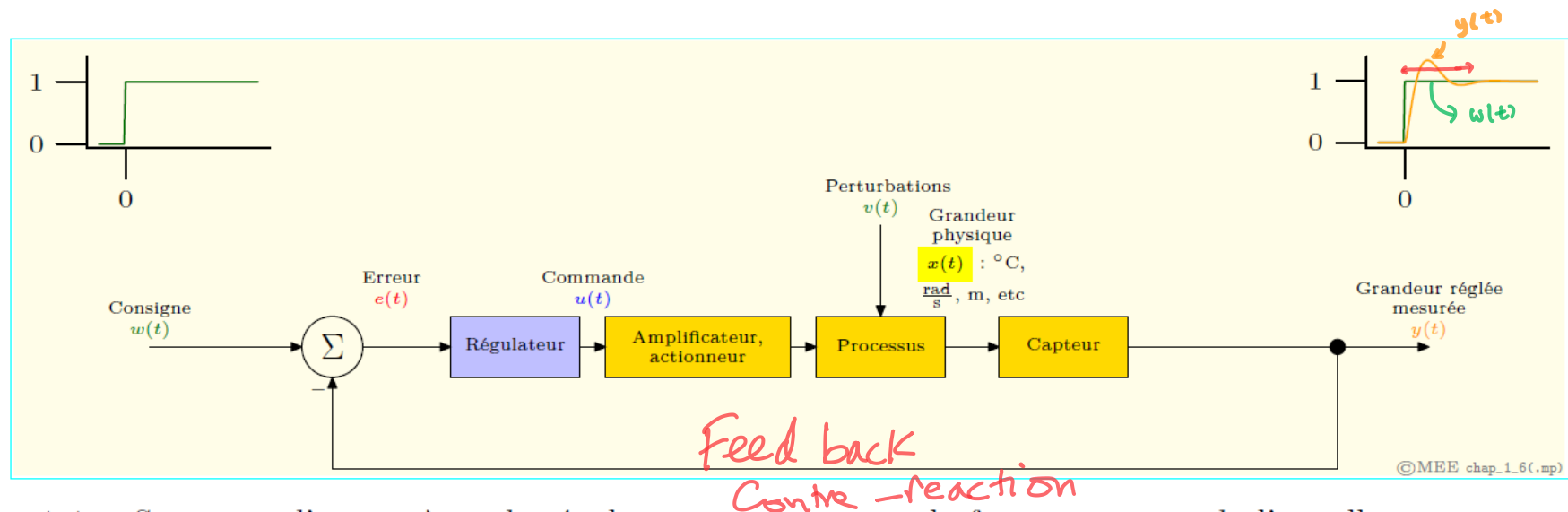
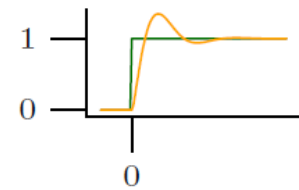
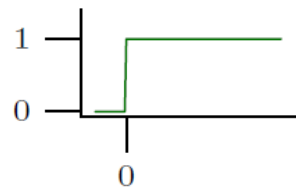
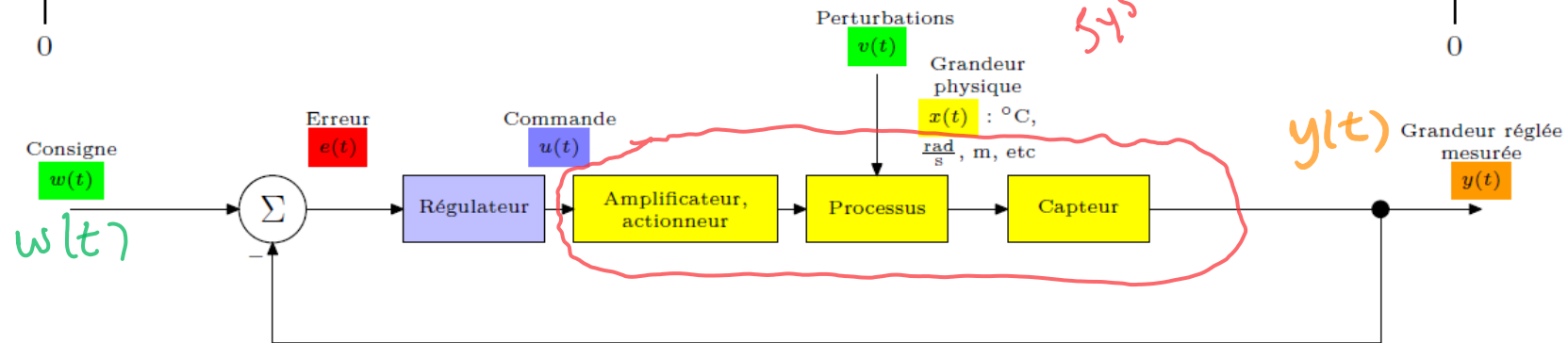


FIGURE 1.1 – Structure d'un système de régulation automatique : le fonctionnement de l'installation requiert que la grandeur physique $x(t)$, ou *grandeur réglée brute*, représentée par sa mesure $y(t)$, appelée *grandeur réglée mesurée*, ait un comportement fixé par la *consigne* $w(t)$, malgré la présence de *perturbations* $v(t)$ d'origine externe et dans le cas général imprévisibles. Dans ce but, $x(t)$ est mesurée au moyen d'un **capteur** fournissant son image $y(t)$, laquelle est comparée à la consigne $w(t)$. La comparaison $e(t) = w(t) - y(t)$ s'appelle *erreur* ou *écart* : elle traitée le **régulateur**, délivrant la *commande* $u(t)$ qui sera alors appliquée au **processus** via un **actionneur** en vue d'annuler $e(t)$.



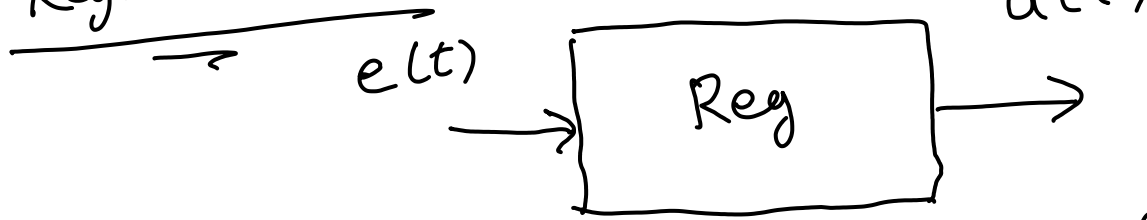
Système à régler



©MEE chap_1_6(.mp)

La régulation automatique est la technique permettant de **prendre le contrôle** d'une **grandeur physique** $x(t)$ ($^{\circ}\text{C}$, $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$, m, A, Pa, W, etc) d'un processus en vue d'en **imposer la valeur**, fixée par la consigne $w(t)$.

Regulateur

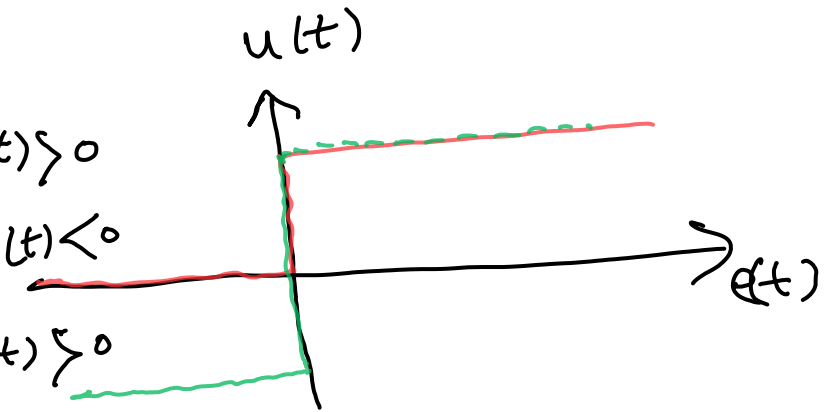


- ① tout-ou-rien
(2 options)

$$u(t) = \begin{cases} 1 & e(t) > 0 \\ 0 & e(t) = 0 \\ -1 & e(t) < 0 \end{cases}$$

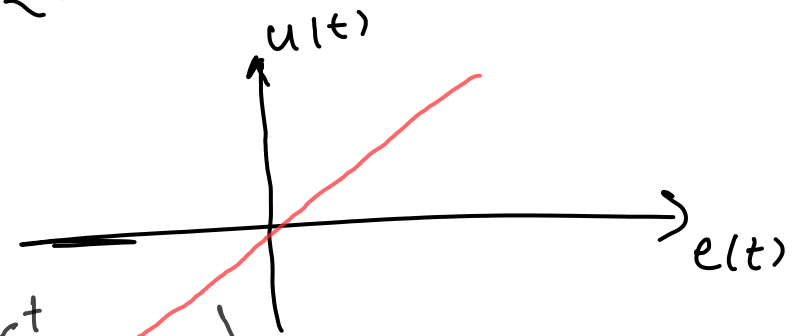
exemple

$$u(t) = \begin{cases} 1 & e(t) > 0 \\ -1 & e(t) < 0 \end{cases}$$



- ② proportionnelle (P)

$$u(t) = k_p \cdot e(t)$$



- ③ proportionnelle intégrateur (PI)

$$u(t) = k_p \cdot \left(e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) \cdot d\tau \right)$$

- ④ prop. dérivateur (PD)

$$u(t) = k_p \left(e(t) + k_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \right)$$

- ⑤ prop. integ. dérivateur PID

disturbances

$w(t)$

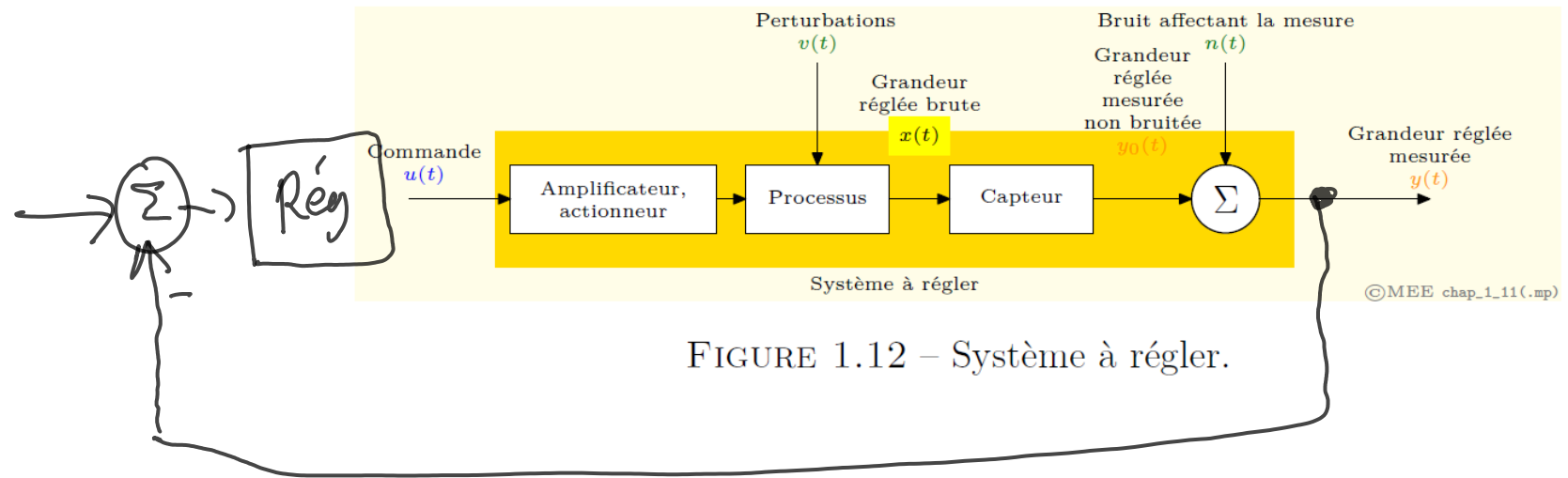
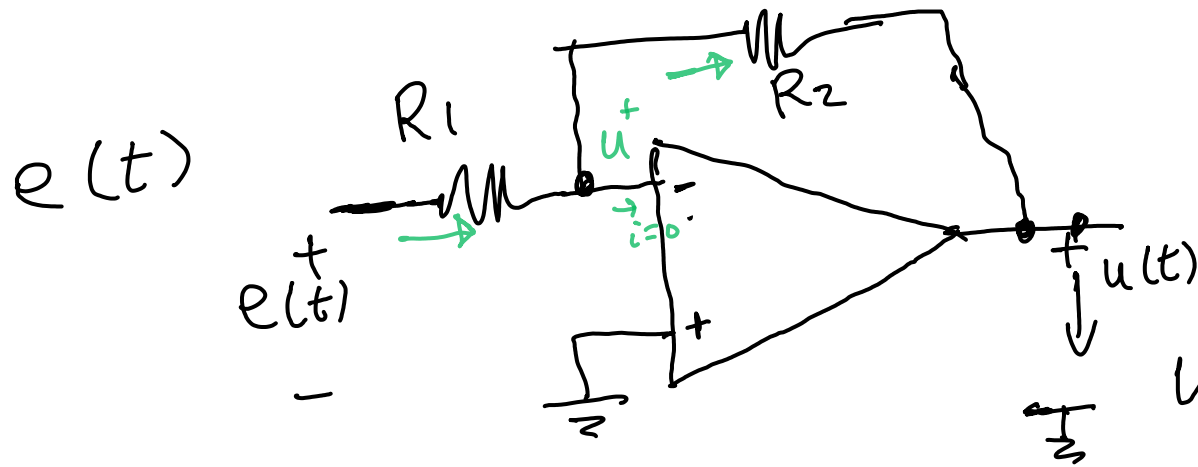


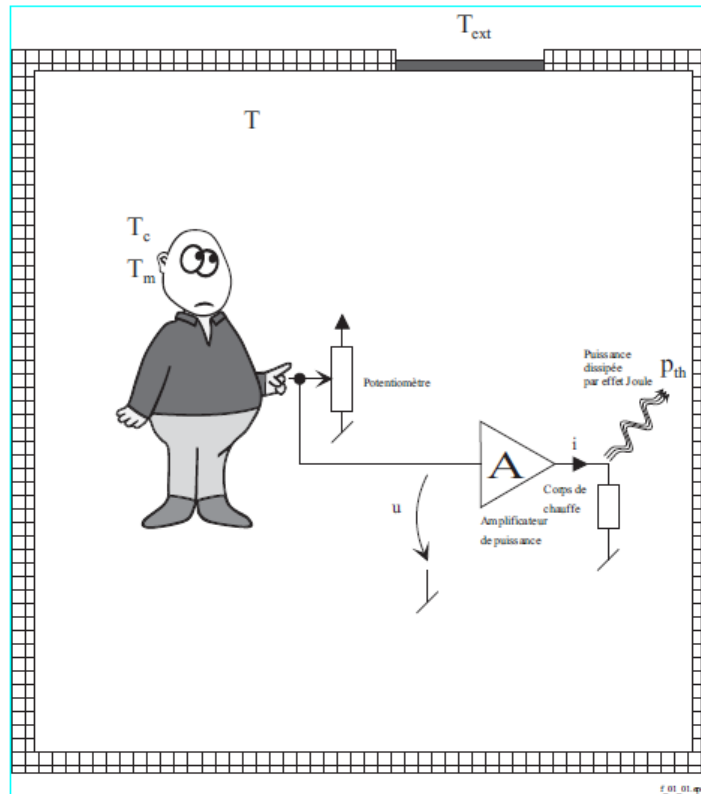
FIGURE 1.12 – Système à régler.

Realisation d'un régulateur (P)

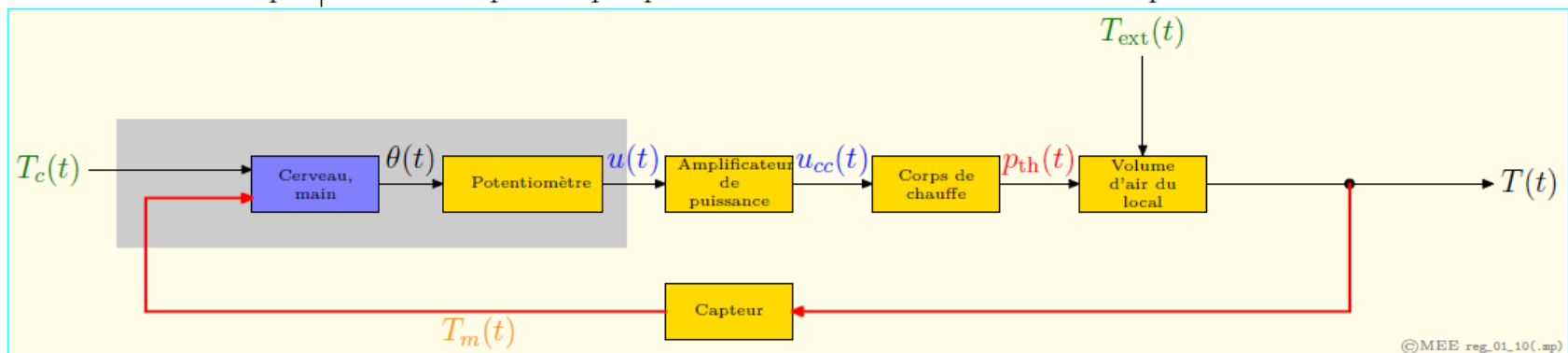


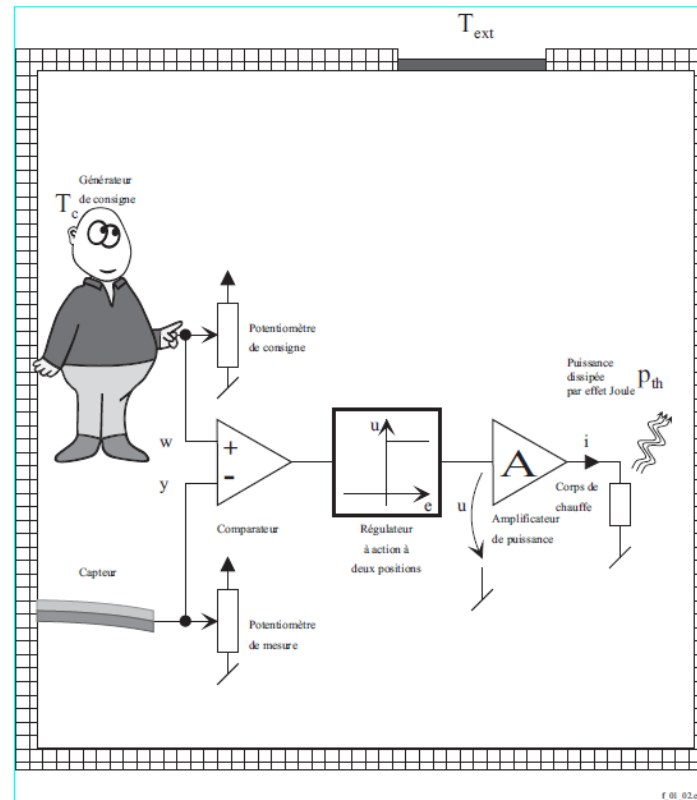
$$u(t) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot e(t)$$

$$\frac{(e(t) - u^+)}{R_1} = \frac{u^+ - u(t)}{R_2}$$

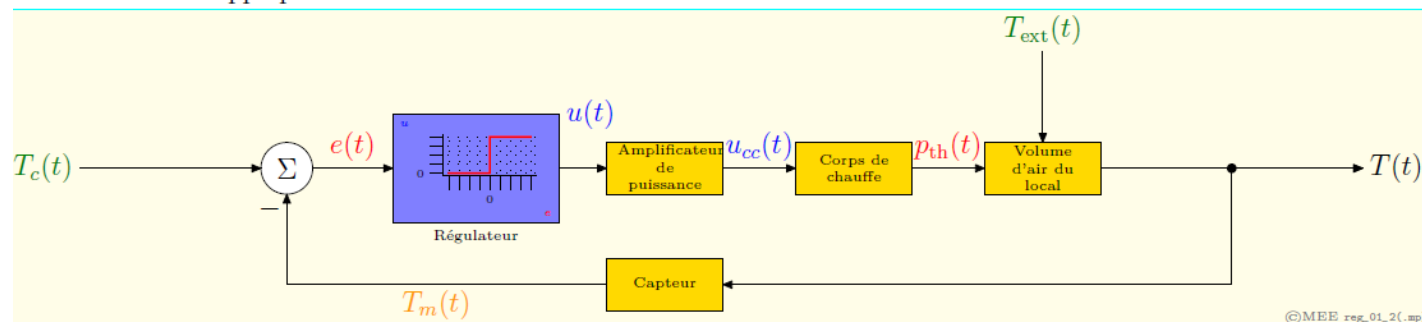


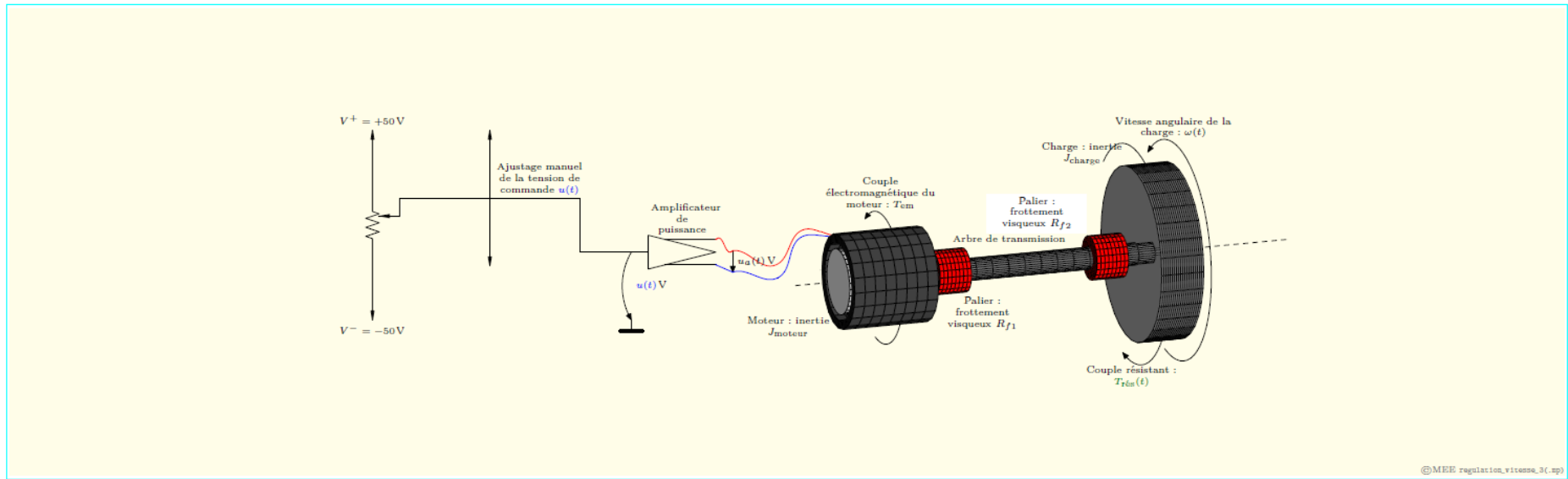
(a) Régulation manuelle de température : T_c est la température de consigne, i.e. la température souhaitée, T la température effective en °C (grandeur réglée brute). L'opérateur (cerveau, main) souhaite que T , ou du moins la température T_m qu'il perçoit sensoriellement, coïncide avec T_c . Il agit pour cela sur le potentiomètre afin d'ajuster la puissance thermique dissipée par effet Joule dans la résistance du corps de chauffe.



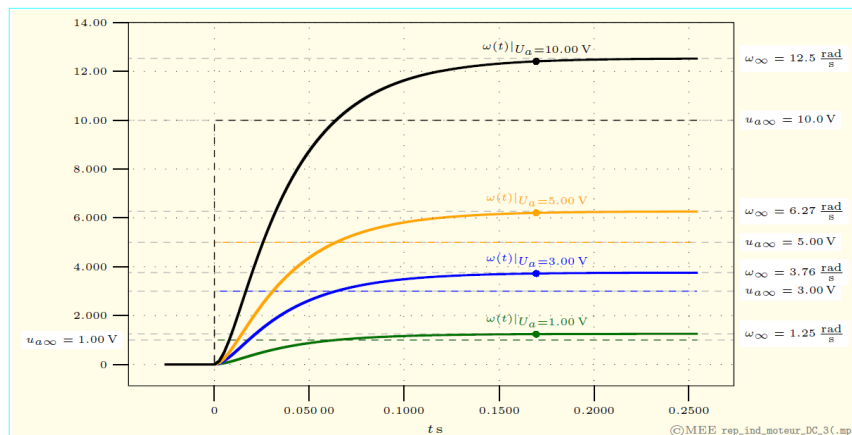


(a) Schéma technologique d'une régulation automatique de température : le rôle de l'opérateur se limite maintenant à fixer la consigne de température T_c , la comparaison avec la température mesurée T_m par un capteur ad hoc (ici un bilame) étant effectuée par un dispositif appelé **régulateur** qui se charge d'agir sur le corps de chauffe. Ici le régulateur a un comportement de type tout-ou-rien, que l'on nomme parfois *régulateur à action à deux positions* : si l'erreur de température est en-dessous d'une certaine limite, on impose 0 V aux bornes du corps de chauffe, sinon, s'il fait trop froid, on applique la tension maximale.

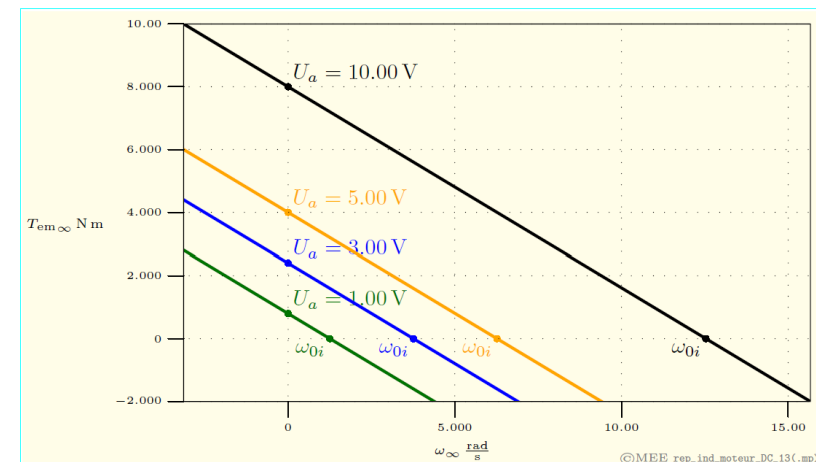




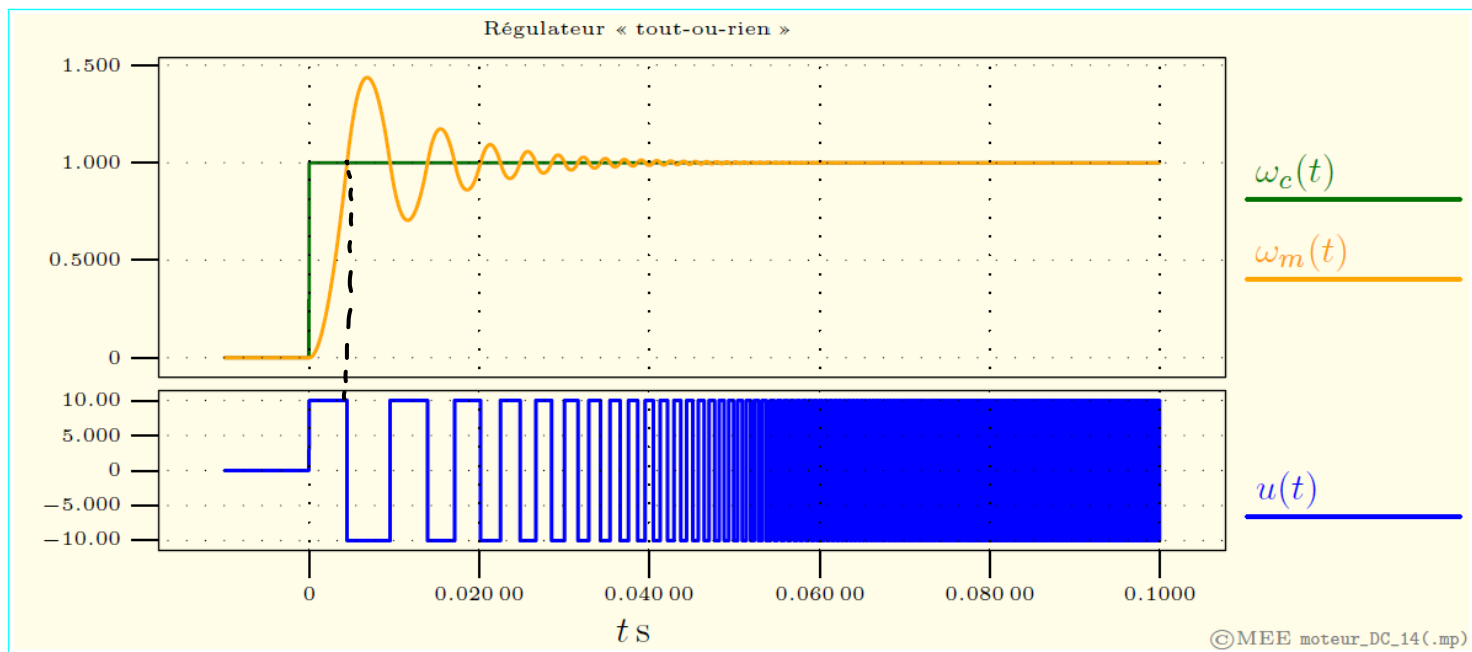
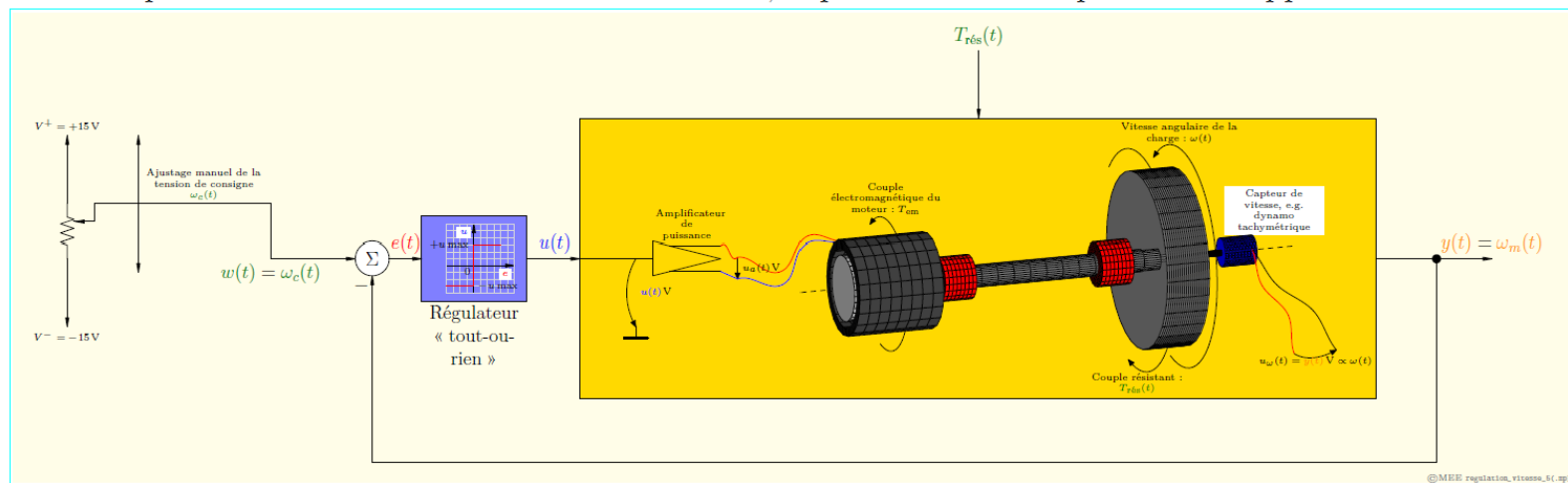
(a) Régulation manuelle de la vitesse d'un moteur DC : l'opérateur estime (mesure) la vitesse de rotation $\omega \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, la compare avec la vitesse de consigne ω_c et ajuste la tension u_a aux bornes de l'induit par le biais du potentiomètre. Pour la mesure de vitesse, il peut bien sûr disposer d'un appareil ad hoc.



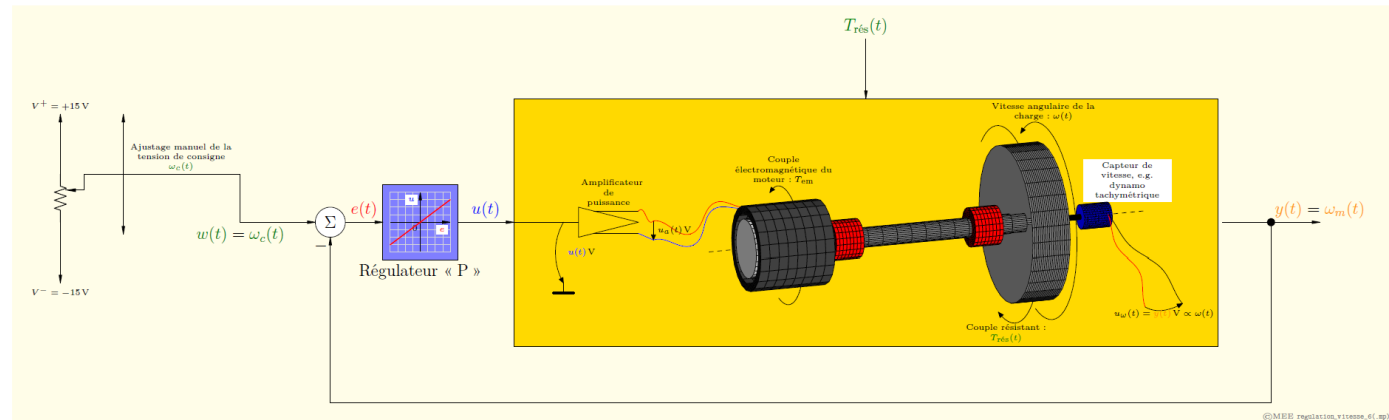
(a) Allure de la vitesse d'un moteur DC soumis à des variations de tension sous forme



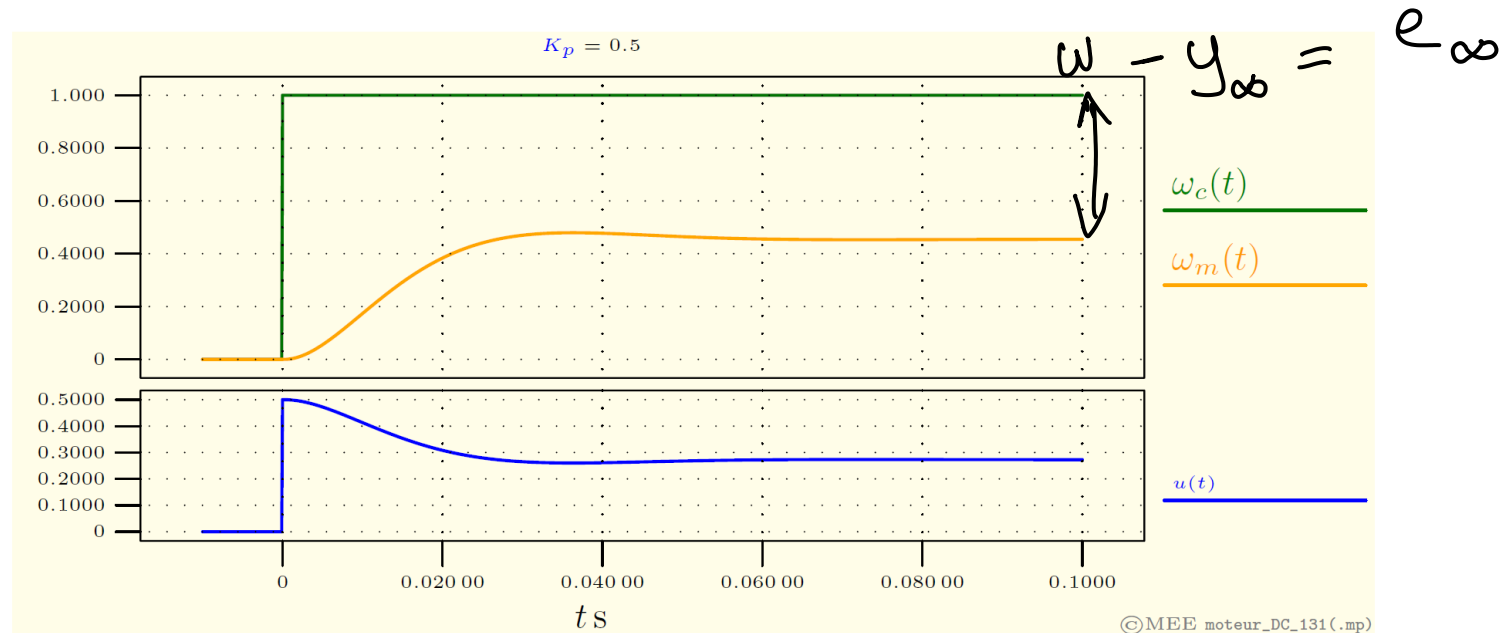
Caractéristique couple ($T_{em\infty} \text{ N.m}$)-vitesse ($\omega_{\infty} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$), régime permanent constant,



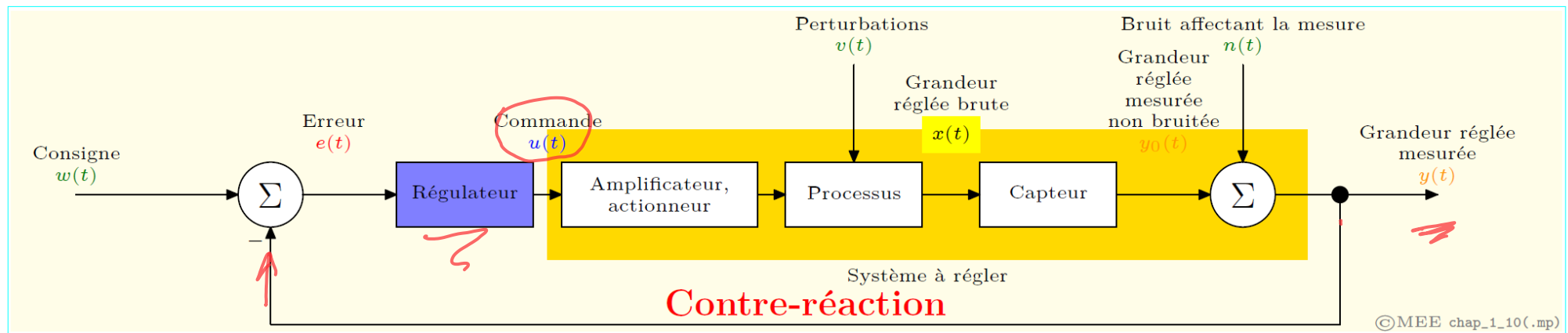
(a) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur à action à deux positions. La mesure ω_m de la vitesse de rotation ω coïncide, en régime permanent constant, avec la consigne ω_c , qui a ici la forme d'un saut unité, mais au prix d'une commande $u(t)$ commutant à une fréquence tendant vers l' ∞ .



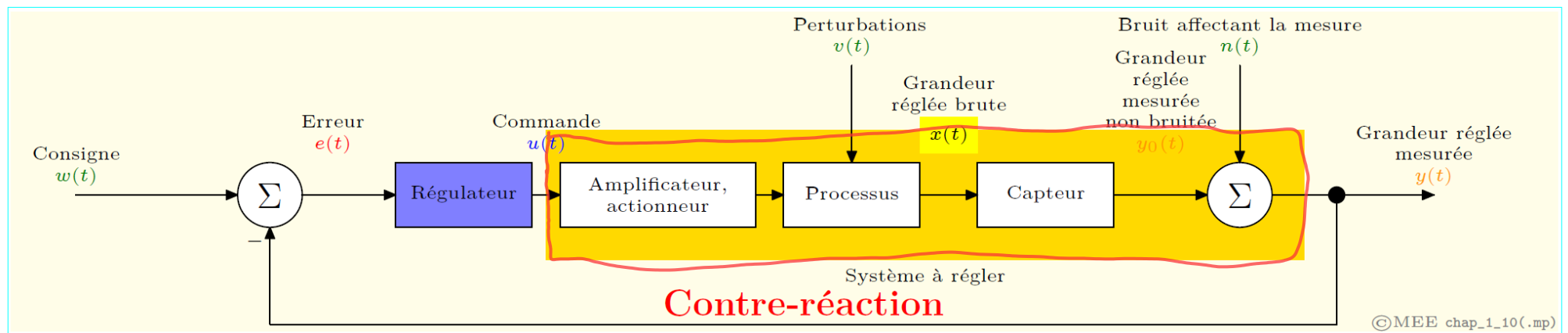
(c) Le régulateur est ici de type proportionnel, ce qui signifie que la commande $u(t)$ délivrée par le régulateur est proportionnelle à l'erreur $e(t)$.



(b) Régulation automatique de la vitesse d'un moteur DC, avec régulateur P, $K_p = 0.5$. La commande ne varie pas aussi brutalement qu'avec un régulateur à action à deux positions, mais la grandeur réglée (mesure) ω_m ne coïncide pas parfaitement avec la consigne ω_c en régime permanent constant. Il subsiste ce qu'on appelle une **erreur statique** de valeur $e_{\infty w} \approx 55\%$ et l'on dit que le système a du **statisme**.



Élément	Fonction
Comparateur	Construit le signal d'erreur $e(t) = w(t) - y(t)$
Régulateur	Traite le signal d'erreur $e(t)$ et en déduit le signal de commande $u(t)$ destiné à diminuer $e(t)$
Amplificateur (de niveau et/ou de puissance) et actionneur	Amplifie en puissance et/ou transforme le signal de commande $u(t)$ de façon à ce qu'il puisse être appliqué au processus, au besoin via un actionneur
Processus	Installation à asservir
Capteur	Forme une image $y(t)$ aussi fidèle que possible de la grandeur réglée brute $x(t)$



Signal	Notation	Remarques
Consigne	$w(t)$	Signal à poursuivre, à caractère généralement déterministe, par opposition à aléatoire : ce signal est défini pour une application donnée
Grandeur réglée brute	$x(t)$	« Vraie » grandeur physique réglée, dans son unité physique propre ($\frac{\text{rad}}{\text{s}}$, °C, etc). Seule une image peut en être obtenue, par l'intermédiaire d'un capteur
Grandeur réglée mesurée	$y(t)$	Image de la « vraie » grandeur réglée $x(t)$, fournie par le capteur, i.e. image de la grandeur réglée brute $x(t)$. C'est la seule information dont dispose le régulateur, lequel asservit donc en réalité la grandeur réglée mesurée $y(t)$ et non directement la grandeur réglée brute $x(t)$. C'est pourquoi la qualité de la mesure (capteur et traitement lui étant associé) est primordiale en automatique
Commande	$u(t)$	Signal délivré par le régulateur au système à régler. Ce signal doit normalement tendre à faire diminuer l'erreur
Perturbation	$v(t)$	Signal aléatoire représentant les perturbations intervenant sur le système à régler
Bruit sur la mesure	$n(t)$	Signal aléatoire représentant le bruit intervenant sur la mesure ($n \Leftarrow \text{noise}$)
Erreur ou écart	$e(t)$	Différence entre consigne $w(t)$ et grandeur réglée $y(t)$: $e(t) = w(t) - y(t)$

Modes de régulation : régulation de correspondance et régulation de maintien

